



Práctica 7

Objetivos

- Mapear con anotaciones JPA el modelo de dominio desarrollado en la práctica anterior
- Mapear en *Green Field* y en *Legacy*
- Ajustar la implementación para poder ser mapeado según la especificación JPA
- Verificar la funcionalidad y mapeo con test unitarios

Sobre Carworkshop base

Mapear el modelo de dominio generando la BDD

Instrucciones iniciales:

- Copia tus clases de modelo del dominio desarrolladas en la práctica anterior al paquete `uo.ri.cws.domain`.
- Resetea la BDD con el script de reset. Levanta la base de datos HSQLDB. Está vacía, no tiene tablas.
- En el fichero `persistence.xml` **mantén descomentada** la línea:

```
<property name="eclipseLink.ddl-generation" value="drop-and-create-tables"/>
```

Esta línea hace que el mapeador regenere todas las tablas cada vez que se carga.
- En las clases del dominio anota todos los atributos que son extremo de asociación con `@Transient`.
- Añade la clase *BaseEntity* como base de todas las entidades del dominio. Con esto todas las entidades tendrán:
 - * Identidad artificial basada en UUID (String)
 - * Campo versión de tipo Long
 - * Campos *createdAt* y *updatedAt* de tipo *LocalDateTime*
 - * *hashCode()* e *equals()* basado en la id artificial
- Anota *BaseEntity* con `@MappedSuperclass`, `@Id` y `@Version`

Haremos un mapeo incremental, paso a paso:

- Primero, mapea las entidades una a una, añadiendo `@Entity` según proceda.
 - * Tras cada clase anotada ejecuta la clase `JustLoadEntityManagerFactory.java` suministrada. Esto fuerza al mapeador a cargar la unidad de persistencia y a regenerar las tablas.
 - * Observa las tablas generadas con el administrador de la base de datos. Deberán ir apareciendo según las vas anotando y ejecutando la clase cargadora.
- Después: Mapea las asociaciones una a una y observa los cambios en las tablas añadiendo anotaciones en ambos extremos.



- Mapea la herencia de las clases *PaymentMean*. Prueba con las distintas estrategias y observa las tablas que se generan.
- Añade anotaciones a las entidades de forma la base de datos añada un índice único sobre las identidades naturales de las entidades. Usa las anotaciones: `@Column(unique=true)` y/o `@Table(uniqueConstraints=...)` según la identidad natural sea simple o compuesta.
- Ejecuta los tests suministrados como verificación de que el mapeo es correcto. No pases al siguiente punto hasta que todos ellos pasen sin errores.

Mapear el modelo de dominio a un esquema de BDD existente

- Con la base de datos parada, ejecuta el script `setLegacy.bat`. Esto carga el fichero que contiene la base de datos CarWorkshop con datos y nombres de tablas y campos **diferentes** de los que nos ha generado el mapeador.
- **Comenta** en el fichero `persistence.xml` la línea

```
<!--  
<property name="eclipselink.ddl-generation" value="drop-and-create-tables"/>  
-->
```

Ahora el mapeador ya no regenera las tablas, por lo que debemos adaptar el mapeo a las tablas que nos dan.
- Hay estas diferencias entre el modelo de objetos y el de tablas:
 - * Las tablas siguen el patrón de nombres *T<Entidad>s*, p.e. *TClientes*, *TVehiculos*, etc.
 - * La jerarquía de medios de pago tiene una tabla para cada clase.
 - * Los campos de tipo enumerado están en formato VARCHAR en las tablas (String y no Ordinal).
- Realiza los ajustes de mapeo necesarios para que el mapeador sea capaz de adaptarse al nuevo esquema de tablas y los tests vuelvan a pasar correctamente.

Sobre Carworkshop extendida (práctica de entrega)

- Sobre el proyecto de entrega que has iniciado la semana pasada:
 - * Copia la carpeta de la BDD extendida que debes descargar del campus virtual. Esta base de datos contiene todas las tablas de la versión extendida.
 - * Copia de la práctica resuelta en el aula, el mapeo (o las clases del dominio base) a tu dominio extendido.
 - * Completa el mapeo de las clases que forman la extensión y las asociaciones con las clases base.
 - * Comprueba con los tests de persistencia anteriores que todo sigue funcionando. No hay tests que verifiquen persistencia de las clases extendidas, pero puedes añadirlos para tener cobertura del 100%.